



Propuesta Ministerio de Ciencias

Cúmulo Bogotá

15/04/2026

Cordial saludo,

El objetivo del documento es presentar una propuesta para realizar un Campamento de Observación Astronómica, el cual se realizará en el barrio Siloé de la ciudad de Cali, Colombia el viernes 24 de Abril del año en curso.

Objetivo

Esta propuesta busca desarrollar una experiencia inmersiva tipo campamento, orientada a la apropiación social del conocimiento científico en astronomía. La actividad combina la acampada en zonas con baja contaminación lumínica con la observación astronómica guiada por expertos, haciendo uso de telescopios profesionales para la visualización de planetas, nebulosas y la Vía Láctea.

Asimismo, se contempla la realización de talleres prácticos, charlas especializadas, actividades de reconocimiento de constelaciones y fotografía nocturna. La experiencia incluye certificación de participación.

Población objetivo

1.000 niños, niñas y adolescentes de instituciones educativas ubicadas en el barrio Siloé, en Cali (Valle del Cauca).

Quiénes somos

Cúmulo es un grupo estudiantil enfocado en la divulgación de la astronomía por todo el país. Por más de dos años hemos llevado a cabo más de 100 actividades de astronomía en lugares tan lejanos como Palmira (Valle), Ráquira (Boyacá), el Desierto de la Tatacoa (Villavieja, Huila), Prado (Tolima), Macaravita (Santander), Fómeque (Cundinamarca), entre muchos otros.

Hemos realizado exitosamente dos festivales de astronomía, uno en Prado (Tolima) y el otro en Ráquira (Boyacá) con apoyo de las alcaldías y las entidades públicas y privadas. En Bogotá realizamos actividades de astronomía todas las semanas en el Observatorio Astronómico Nacional sede académica y tenemos una gran acogida, siendo el semillero estudiantil más grande del país. tenemos una amplia experiencia en todo tipo de actividades de astronomía. También hemos sido contratados para desarrollar actividades para universidades y colegios privados en Bogotá, que nos han contratado para realizar eventos de gran magnitud.

Actividades propuestas

Domo planetario

Funciones inmersivas acompañadas de charlas de astronomía dadas por expertos de astronomía y ciencia con duración aproximada de media hora por grupo, utilizando tecnología de proyección 360° para simular el cielo estrellado, constelaciones, planetas y el universo.

Actividades experimentales diurnas

Estaciones de experimentación donde los asistentes podrán participar en desafíos como lanzamiento de cohetes, simulaciones de fenómenos planetarios, talleres de exploración a la luna, concurso de preguntas y respuestas sobre astronomía, astrobingo científico, y exposición artística y fotográfica.

Actividades experimentales nocturnas

Actividad para la identificación de constelaciones haciendo uso del software Stellarium, sesiones de cine de astronomía al aire libre y prácticas de astrofotografía con expertos y cámaras fotográficas.

Conferencias con invitados espaciales

Conferencias diseñadas para despertar la curiosidad e interés por la astronomía, abarcan temas variados formación de estrellas, búsqueda de exoplanetas, y los avances más recientes en la exploración espacial. Contaremos con la participación de invitados especiales, como Santiago Vargas Domínguez, doctor en Astronomía y reconocido por su labor en investigación y divulgación científica, María Gracia Batista doctora con destacada trayectoria en comunicación de la ciencia y formación académica y charlas múltiples por parte de integrantes de Cúmulo sobre diversos temas del universo.

Observación por telescopio

Los niños podrán hacer una observación por telescopios tanto del Sol durante el día, gracias a nuestros telescopios solares especializados, como también en la noche en la que nuestros telescopios se enfocarán en la Luna, planetas del sistema solar, galaxias lejanas, cúmulos estelares y nebulosas, permitiendo a los participantes maravillarse con la inmensidad del universo.

1. **Telescopio refractor 80 mm:** con montura ecuatorial para observación diurna y nocturna.
2. **Telescopio Celestron 114:** reflector versátil de 114mm de apertura, excelente para la visualización de planetas y detalles del sistema solar.
3. **Telescopio Dobsoniano de 10" (f/6 - 1500mm aprox.):** un equipo de gran apertura, especializado en la captura de luz de objetos de espacio profundo como nebulosas, cúmulos y galaxias lejanas.
4. **Telescopio Konus:** refractor de 60 mm con montura altacimutal ideal para observación lunar.
5. **Telescopio Refractor:** de 60 mm con muntura altacimutal para observación lunar o planetaria.
6. **Telescopio Refractor:** de 60 mm con montura altacimutal para observación lunar.
7. **Telescopios Celestron Nexstar 8:** catadióptrico de 8 pulgadas, ideal para observación general del cielo, desde luna hasta planetas, nebulosas o galaxias según calidad del cielo.
8. **Telescopio Celestron GPS 9.25:** de 9.25 pulgadas ideal para todo tipo de observaciones, robusto, con montura altacimutal, computarizado de seguimiento fino y alta calidad optica.
9. **Telesopio Coronado Solarmax 60 II:** especializado en obsevación solar en la banda de hidrogeno alfa, altamente preciso, con optica de alta calidad, cuidado especializado en la salud del observador: es totalmente seguro observar a traves de este equipo.
10. **Tres telescopios refractores adicionales**

Cronograma

El campamento se llevará a cabo el día viernes 25 de abril de 2026. desde las 4:00 pm hasta las 1:00 am del día 26 de abril del 2026,

Actividad	Capacidad	Tiempo por función	Expertos de astronomía	Horario
Domo planetario	50 personas	30 minutos	3	4pm - 11pm
Conferencias	100 personas	30 minutos	3	4pm- 7pm
Talleres diurnos	200 personas	30 minutos	12	4pm- 7pm
Talleres nocturnos	150 personas	30 minutos	6	7pm - 1am
Telescopios solares	80 personas cada telescopio	Continuo de día	6	4pm - 1pm
Telescopios nocturnos	80 personas cada telescopio	Continuo de noche	12	7pm - 1am
Stand de productos de astronomía	50 personas	Toda la jornada	2	4pm - 1am

Presupuesto A

Servicio	Cantidad	Costo unitario	Costo Total
Alquiler de telescopios	12	\$ 300,000 cop	\$ 3,600,000 cop
Personal experto en astronomia	30	\$ 400,000 cop	\$ 12,000,000 cop
Personal de Logística	5	\$ 150,000 cop	\$ 750,000 cop
Domo Planetario	1	\$ 5,000,000 cop	\$ 5,000,000 cop
Conferencias de manera continua	3	\$ 500,000 cop	\$ 1,500,000 cop
Transporte Bogotá Cali ida y vuelta	1	\$ 8,000,000 cop	\$ 8,000,000 cop
Tiquetes de avión	10	\$ 500,000 cop	\$ 5,000,000 cop
Logística y organización	1	\$ 15,000,000 cop	\$ 15,000,000 cop
Refrigerios totales	1000	\$25,000 cop	\$25,000,000 cop
Viáticos y hospedaje	35	\$80,000 cop	\$2,800,000 cop
Total			\$78,650,000 cop

Cronograma

El campamento se llevará a cabo el día viernes 25 de abril de 2026. desde las 4:00 pm hasta las 1:00 am del día 26 de abril del 2026,

Actividad	Capacidad	Tiempo por función	Expertos de astronomía	Horario
Domo planetario	50 personas	30 minutos	3	4pm - 11pm
Conferencias	100 personas	30 minutos	3	4pm- 7pm
Talleres diurnos	200 personas	30 minutos	12	4pm- 7pm
Talleres nocturnos	150 personas	30 minutos	6	7pm - 1am
Telescopios solares	80 personas cada telescopio	Continuo de día	6	4pm - 1pm
Telescopios nocturnos	80 personas cada telescopio	Continuo de noche	12	7pm - 1am
Stand de productos de astronomía	50 personas	Toda la jornada	2	4pm - 1am

Presupuesto B

Servicio	Cantidad	Costo unitario	Costo Total
Alquiler de telescopios	12	\$ 300,000 cop	\$ 3,600,000 cop
Personal experto en astronomia	30	\$ 400,000 cop	\$ 12,000,000 cop
Personal de Logística	5	\$ 150,000 cop	\$ 750,000 cop
Domo Planetario	1	\$ 5,000,000 cop	\$ 5,000,000 cop
Conferencias de manera continua	3	\$ 500,000 cop	\$ 1,500,000 cop
Transporte Bogotá Cali ida y vuelta	1	\$ 8,000,000 cop	\$ 8,000,000 cop
Tiquetes de avión	10	\$ 500,000 cop	\$ 5,000,000 cop
Logística y organización	1	\$ 15,000,000 cop	\$ 15,000,000 cop
Viáticos y hospedaje	35	\$80,000 cop	\$2,800,000 cop
Total			\$53,650,000 cop

Requerimientos

- **Conectividad:** Acceso a una toma de corriente cercana al punto de proyección.
- **Espacios y Mobiliario:**
 - **Zona de Observación:** Un área despejada, preferiblemente con baja contaminación lumínica artificial, para la instalación de los telescopios (Horox, Celestron y Dobson 10").

Esperamos que se puedan gestionar exitosamente estos requerimientos y que llevemos a cabo una gran visita que promueva el conocimiento científico, la divulgación de las ciencias del espacio y el encuentro de la comunidad educativa en torno a la observación, el estudio del cielo y la astronomía.

Quedamos atentos para cualquier consulta o ajuste que consideren necesario.

Atentamente,

Juan Diego Rodríguez

Representante General de Cúmulo Bogotá

cumulobogota@gmail.com

WhatsApp: **3332503218**, 3058667234

ANEXO: FOTOGRAFÍAS DE OTROS EVENTOS POR COLOMBIA















Para mayor información de Cúmulo Bogotá pueden visitar nuestra página web

[Página web oficial de Cúmulo](#)

También pueden revisar nuestra hoja de vida completa

[Hoja de vida de Cúmulo Bogotá](#)

Los invitamos a seguirnos en nuestro Instagram

[instagram.com/cumulobogota](https://www.instagram.com/cumulobogota)